

SUPSI

Proxy basato su Appwrite

Studente/i

**Mazza Luca
Mondini Manuela**

Relatore

Brocco Amos

Correlatore

-

Committente

Brocco Amos

Corso di laurea

**Ingegneria informatica
(Informatica TP)**

Modulo

C11160

Anno

2025 / 2026

Data

22 marzo 2026

Indice

1	Abstract	1
2	Introduzione	3
2.1	Pianificazione	4
2.2	Requisiti	6
3	Stato dell'arte	7
3.1	Limiti delle infrastrutture di rete tradizionali	7
3.2	Tecnologie di superamento dei Firewall	7
3.3	Protocolli di messaggistica e middleware	8
3.4	Il paradigma Backend-as-a-Service (BaaS)	8
3.5	Il ruolo di Appwrite come middleware evoluto	8
3.6	WebAssembly e Qt	9
3.7	Comparativa delle tecnologie	9
3.8	Conclusione	9
4	Design e implementazione	10
4.1	Appwrite SDK	10
4.1.1	Componenti principali	11
4.1.2	Comunicazione asincrona (con signals e slots)	11
4.1.3	Gestione della sessione	11
4.1.4	Dualità Server-Client	11
4.1.5	Utilizzo	11
4.1.6	Gestione degli errori	12
4.2	Resilienza e controllo	12
4.2.1	Cache dei messaggi	12
4.2.2	Gestione della recovery	13
4.2.3	Controllo del Throughput	14
5	Test e validazione	16
5.1	Risultati	16
6	Risultati	17
6.1	Manuale d'uso	17
7	Conclusioni	18
7.1	Sviluppi futuri	18
	Glossario	I
	Sitografia	III

Elenco delle figure

4.1	Struttura di classi di AppwriteSDK	10
4.2	Struttura di RecentMessageCache	12
4.3	Struttura di RecoveryManager	13
4.4	Struttura di RateLimiter	14

Elenco delle tabelle

2.1	Tecnologie utilizzate nel progetto	4
2.2	Requisiti di Appcomm	6
3.1	Analisi comparativa delle tecnologie	9

Capitolo 1

Abstract

Le policy di sicurezza di rete moderne spesso isolano sia client che server rendendo impraticabili le connessioni dirette senza l'utilizzo di complesse configurazioni. Questo progetto espone il design e lo sviluppo di un'architettura client-server, pensata per superare le limitazioni imposte da firewall e NAT nelle reti private. Il meccanismo centrale sostituisce le tradizionali connessioni socket con un approccio basato su REST + WebSocket, utilizzando Appwrite¹ [1] come Proxy. Il sistema crea un canale di comunicazione sicuro su cui client e server interagiscono asincronamente tramite eventi di creazione di documenti nel database di Appwrite.

Viene quindi sviluppata una libreria modulare in C++ (con QT [2]) per astrarre l'API di Appwrite, implementando funzionalità come la gestione delle sessioni, l'identificazione dei canali basata su UUID e la serializzazione dei payload in JSON. L'implementazione di tale libreria viene validata attraverso lo sviluppo di una semplice applicazione Proof of Concept (PoC), un frontend, realizzato con Qt/QML e compilato con WebAssembly [3] per l'esecuzione in browser, e un servizio backend nativo in C++.

Modern security policies often restrict direct client-server communication, especially in private networks. This project details the design and development of a client-server architecture, designed to overcome the limitations of firewalls and NAT in private networks. The core mechanism replaces the traditional client-server socket connections with a REST + WebSocket based approach, using Appwrite as a Proxy. The system creates a secure communication channel on which clients and servers interact asynchronously via document creation events in the Appwrite-hosted database.

A modular C++ (with QT) library is developed to abstract the Appwrite API, implementing features such as session management, UUID-based channel identification and JSON payload serialization. The implementation of said library is validated through the development of a simple Proof of Concept (PoC) application, a frontend, built with Qt/QML and compiled with WebAssembly for browser-based execution, and a native C++ backend service.

¹<https://appwrite.io>

Capitolo 2

Introduzione

Il progetto nasce dall'esigenza di risolvere una delle sfide che più comunemente affligge le architetture distribuite moderne, ovvero la comunicazione bidirezionale asincrona tra un client ed un server che risiedono in reti private.

Lo scopo del progetto è quindi lo sviluppo di una libreria C++ che permetta di utilizzare Appwrite come middleware (proxy) per facilitare la creazione di canali di comunicazione sicuri e scalabili tra client e server. Al posto di tentare connessioni dirette instabili o poco sicure, entrambe le entità si connettono ad un'istanza Appwrite che funge da intermediario autenticato per lo scambio di messaggi strutturati in tempo reale. Il sistema deve garantire la sicurezza, fornendo accesso solamente ad utenti autenticati e autorizzati per l'accesso ai canali di comunicazione, delegando la gestione di credenziali, sicurezza e persistenza all'infrastruttura sottostante di Appwrite.

Gli obiettivi principali del lavoro sono articolati in diverse aree chiave:

- **Progettazione di un architettura sicura:** è necessario definire un modello di comunicazione dove il server agisca da amministratore dell'infrastruttura di comunicazione (essendo autenticato tramite API Key) ed il frontend come utente finale (autenticandosi come utente "normale"). Il server è inoltre responsabile della gestione dei canali di comunicazione, fornendo un meccanismo di creazione, lettura, aggiornamento e cancellazione (CRUD) per canali, sessioni, mentre invece il frontend si preoccupa semplicemente di connettersi a canali esistenti, inviare messaggi e ricevere notifiche di nuovi messaggi.
- **Sviluppo della libreria appcomm:** una libreria modulare, scritta in C++ e basata su Qt, che fornisca un'interfaccia semplice ed intuitiva per interagire con l'API di Appwrite è necessaria per la strutturazione del progetto; questa deve includere funzionalità per la gestione delle sessioni, l'identificazione dei canali basandosi su UUID, la serializzazione, validazione e impacchettamento dei payload e la gestione degli eventi di comunicazione in modo asincrono.
- **Proof of Concept:** per validare l'efficacia e il funzionamento corretto del sistema è necessario lo sviluppo di una semplice applicazione che dimostri la maniera di utilizzo della libreria in un contesto reale ed il funzionamento tecnico del meccanismo di comunicazione. Questa consiste in una chat semplice, dove un frontend, costruito con Qt/QML e compilato con WebAssembly per l'esecuzione tramite web browser, comunica con un servizio backend nativo in C++, attraverso i canali di comunicazione gestiti da Appwrite tramite appcomm. Per semplificare la dimostrazione, il backend si limita al ruolo di *echo server*.
- **Bootstrap deploy:** per facilitare l'adozione dell'intermediario Appwrite in soluzioni esistenti, è necessario che, in presenza di un'istanza "pulita" di Appwrite ed il server, quest'ultimo sia in grado, solamente tramite la chiave API e l'URL dell'istanza, di creare in

autonomia l'infrastruttura necessaria per il funzionamento, dimodoché sia possibile integrare Appwrite sia come "primo cambiamento" in un'architettura esistente, sia nel caso si necessiti di scalare orizzontalmente un sistema già configurato con questo proxy, permettendo di cambiare istanza in modo dinamico, senza necessità di riconfigurazione.

Il prodotto si avvale di uno stack tecnologico moderno e cross-platform, con l'obiettivo di massimizzare la portabilità e l'integrazione in diversi contesti applicativi, con un focus particolare su soluzioni web-based grazie alla compilazione in WebAssembly.

Tecnologia	Ruolo
Appwrite	Funge da middleware (proxy) per la comunicazione tra client e server
C++	Linguaggio di programmazione per la libreria e il backend
Qt	Framework per lo sviluppo della libreria e del frontend
QML	Linguaggio per la definizione dell'interfaccia utente del frontend
WebAssembly	Compilazione del frontend per l'esecuzione in browser
JSON	Formato per la serializzazione dei messaggi scambiati tra client e server
Docker	Contenitore per il deploy dell'istanza Appwrite e del backend

Tabella 2.1: Tecnologie utilizzate nel progetto

2.1 Pianificazione

Di seguito sono descritte le fasi principali che sono state pianificate per lo sviluppo del progetto. Il piano non è ovviamente rigido, data la natura iterativa dello sviluppo software, ma fornisce una roadmap generale per l'implementazione e la validazione del sistema.

La presenza di un piano che non sia troppo statico è fondamentale per valorizzare l'obiettivo di sviluppo piuttosto che la semplice realizzazione di un prodotto, permettendo di adeguarsi dinamicamente alle esigenze che potenzialmente emergono durante le varie fasi di sviluppo e di discussione con il relatore.

Essendo anche le tecnologie usate relativamente nuove per tutti i membri del team, soprattutto per quanto riguarda Appwrite e WebAssembly, è stato necessario prevedere una fase iniziale di analisi e studio approfondito, prima di procedere con l'implementazione vera e propria, per garantire una comprensione solida dei meccanismi da implementare.

1. **Analisi:** occorre dello studio dedicato ad approfondire come possa essere utilizzato Appwrite come intermediario per la comunicazione tra client e server, comprendere come adattare l'API dello stesso alle esigenze tecniche del progetto e studiare le tecnologie coinvolte;
2. **Pianificazione:** è necessario definire un piano di sviluppo per quanto riguarda la libreria appcomm, identificando le funzionalità chiave da implementare, formalizzandole tramite delle task. Questo va ripetuto anche per la parte di sviluppo del frontend e del backend;
3. **Design:** è necessario definire un'architettura per la libreria appcomm che sia modulare, scalabile e manutenibile, identificando i moduli chiave, le loro responsabilità e le interazioni tra di essi. Inoltre, è necessario definire un'architettura generale per il sistema, identificando i componenti chiave, le loro responsabilità e le interazioni tra di essi. Ciò include la produzione di diversi diagrammi che al meglio esplichino le scelte architettureali, come ad esempio diagrammi delle classi, diagrammi di sequenza e diagrammi di flusso;

4. **Implementazione Libreria:** occorre implementare dapprima la libreria appcomm, la quale verrà implementata con il classico approccio per task, dove si analizza dapprima il relativo requisito, si implementa quanto necessario per soddisfarlo, si definisce un'unità di test per validarne il funzionamento e si procede con quanto segue. Lo sviluppo della libreria deve essere imperativamente preceduto da una fase di design dell'architettura della stessa, per garantire una struttura modulare, scalabile e manutenibile;
5. **Implementazione PoC:** una volta che la libreria è sufficientemente matura, è possibile procedere con lo sviluppo del Proof of Concept, il quale ha l'unico scopo di validare il funzionamento tecnico del sistema, deve quindi essere il più semplice possibile, limitato appunto alla dimostrazione del funzionamento della libreria;
6. **Test e Validazione:** una volta che il PoC è completo, è necessario procedere con una fase di test e validazione del prodotto finito, per garantire che tutte le funzionalità siano implementate correttamente e che il sistema funzioni come previsto, dal punto di vista del client e da quello del server, in scenari di comunicazione reali;
7. **Documentazione:** parallelamente alle fasi di sviluppo, è necessario procedere con la stesura della documentazione tecnica del progetto, che include sia la documentazione della libreria appcomm, sia un manuale d'uso per il prodotto finito, che spieghi come utilizzare il sistema, come configurarlo e come integrarlo in soluzioni esistenti. Questa guida utente riassume la documentazione tecnica integrata nei vari moduli della libreria, fornendo esempi pratici di utilizzo e consigli di troubleshooting per facilitare l'adozione del sistema.

Questo rapporto è stato scritto durante tutta la durata del progetto, parallelamente a tutte le fasi descritte sopra.

2.2 Requisiti

ID	Descrizione	Note
R-01	<i>Appcomm</i> deve astrarre l'API di Appwrite	Modulo dedicato
R-02	<i>Appcomm</i> deve esporre lo stato di connessione con Appwrite	-
R-03	<i>Appcomm</i> detiene dei modelli di dominio	-
R-04	<i>Appcomm</i> deve filtrare i messaggi sulla base del destinatario	-
R-05	<i>Appcomm</i> necessita un sistema di Recovery per i messaggi persi	-
R-06	<i>Appcomm</i> tiene una cache degli ultimi n messaggi	-
R-07	<i>Appcomm</i> immagazzina una policy di persistenza dei messaggi	-
R-08	<i>Appcomm</i> gestisce un modello unificato per gli errori	-
R-09	<i>Appcomm</i> rende intercambiabile la modalità di comunicazione (RT/-Poll)	-
R-10	<i>Appcomm</i> fornisce un Wrapper per la gestione di connessione/eventi	-

Tabella 2.2: Requisiti di Appcomm

Capitolo 3

Stato dell'arte

L'interconnessione tra sistemi residenti in reti locali protette e interfacce web rappresenta una delle sfide architettoniche più rilevanti nei sistemi distribuiti moderni. Il problema fondamentale risiede nella natura asimmetrica dei sistemi NAT e Firewall, che permettono, tipicamente senza particolari filtri, le connessioni Outbound ma bloccano sistematicamente i tentativi di accesso Inbound.

3.1 Limiti delle infrastrutture di rete tradizionali

La maggior parte delle reti locali opera dietro configurazioni NAT e Firewall Stateful. Mentre queste tecnologie proteggono la rete interna, impediscono l'instaurazione di socket passivi all'interno della LAN, che siano raggiungibili dall'esterno.

Le soluzioni storiche, come il Port Forwarding o UPnP sono oggi considerate deprecate in contesti professionali a causa dell'elevata vulnerabilità ai vettori d'attacco *Zero-day* e della dipendenza verso hardware di rete, che non garantisce la portabilità della soluzione.

3.2 Tecnologie di superamento dei Firewall

Attualmente, le metodologie per consentire la comunicazione tra entità separate da barriere di rete si dividono in tre categorie principali, che rappresentano le soluzioni più *tradizionali*; ognuna di queste ha dei limiti operativi specifici:

- **Port Forwarding & Reverse Proxy:** Queste tecnologie prevedono l'apertura statica di porte direttamente sui router, oppure di esporre alla rete WAN un server che risiede invece nella LAN. Sebbene possano essere efficienti, aumentano la superficie di attacco del backend e richiedono privilegi di amministrazione sulla rete non sempre disponibili in contesti aziendali o sotto reti mobili.
- **VPN (Virtual Private Network):** Consiste nella creazione di un tunnel logico attraverso la rete, nel quale è possibile comunicare direttamente in maniera sicura. Queste tuttavia introducono un importante overhead in termini di latenza, e spesso richiedono l'installazione di software specifici per il client, rendendole inadatte per applicazioni web-based leggere o temporanee.
- **Protocolli Pub/Sub (MQTT¹/AMQP²):** Utilizzano un broker centrale come punto di incontro. Sebbene ideali per l'IoT, la loro integrazione in ambienti Web puro richiede

¹<https://mqtt.org/>

²<https://amqp.org/>

spesso gateway WebSocket aggiuntivi, complicando il deployment in architetture cross-platform.

3.3 Protocolli di messaggistica e middleware

Esistono diverse tecnologie che tentano di risolvere il problema del *punto di incontro* tra due entità separate.

Tra queste appare REST, il quale è de-facto lo standard per il web. Tuttavia REST è per natura *stateless*, ed è basato su un modello request-response. Per ottenere la bidirezionalità necessaria ad un sistema di controllo o ad una chat, richiede tecniche di Long Polling³, che risultano inefficienti in termini di banda e latenza.

Un'altra tecnologia è WebRTC, il quale è un protocollo avanzato, mirato alla comunicazione Peer to Peer. Sebbene offra latenze minime, la sua implementazione in C++ nativo richiede librerie di enormi dimensioni ed è estremamente complessa da integrare in un sistema Wasm senza un server di segnalazione esterno.

Infine è anche presente MQTT, il quale è invece un protocollo leggero di tipo Pub/Sub. È molto efficace, ma la sicurezza è spesso delegata a strati esterni, e non offre una persistenza dei dati strutturata.

3.4 Il paradigma Backend-as-a-Service (BaaS)

L'evoluzione dei servizi Cloud ha portato all'emergere di piattaforme BaaS⁴ (come Firebase, Supabase o Appwrite). Queste soluzioni agiscono come un middleware neutro sulla rete pubblica. Il vantaggio risiede nel fatto che sia il client che il server effettuano connessioni outbound verso la piattaforma, che sono permesse dai firewall standard, eliminando la necessità di esporre porte fisiche sul backend nativo.

3.5 Il ruolo di Appwrite come middleware evoluto

Appwrite si inserisce in questo scenario non solo come un database, ma come un Orchestratore di Backend. A differenza di un semplice broker di messaggi, Appwrite fornisce:

- **Identity Management:** L'integrazione nativa di sessioni utente (JWT o Cookie) permette di proteggere i canali di comunicazione senza dover implementare logiche di cifratura custom.
- **Protocollo Realtime:** Appwrite astrae la gestione dei socket. Il client si sottoscrive a un canale (documento) e riceve notifiche push al variare dello stato, simulando una comunicazione diretta pur passando per un proxy sicuro.
- **Self-Hosting/Cloud:** Seguendo la filosofia dell'indipendenza tecnologica, il supporto a Docker permette di evitare il Vendor Lock-in, tipico di piattaforme come Firebase.

³<https://ably.com/topic/long-polling>

⁴<https://geeksforgeeks.org/firebase/what-is-firebase/>

3.6 WebAssembly e Qt

L'aspetto che porta l'innovazione più grande del progetto è la possibilità di utilizzare WebAssembly per compilare applicazioni Qt, per poi essere in grado di utilizzarle tramite Web Browser. Ciò permette di sviluppare una libreria unica, che funzioni per il backend in C++, e che sia compatibile con l'applicazione web del frontend.

In tale situazione, è garantita la serializzazione e deserializzazione identica dei messaggi, la gestione identica degli errori e che i test di unità siano validi per l'intero ecosistema.

3.7 Comparativa delle tecnologie

Categoria	Soluzione	Persistenza	Sicurezza
Direct	Port Forwarding	No	Bassa
Tunnel	VPN/SSH	No	Alta
Pub/Sub	MQTT	Limitata	Media
BaaS Proxy	Appwrite	Alta	Alta

Tabella 3.1: Analisi comparativa delle tecnologie

3.8 Conclusione

In conclusione, la soluzione proposta rappresenta un avanzamento rispetto ai metodi tradizionali di comunicazione cross-network. Sfruttando la robustezza di un middleware BaaS e la portabilità del binario WebAssembly, il progetto risolve i problemi di latenza, sicurezza e configurazione di rete in un'unica architettura software modulare e manutenibile.

Capitolo 4

Design e implementazione

4.1 Appwrite SDK

Il modulo AppwriteSDK costituisce il cuore tecnologico della libreria appcomm. Questo astrae l'API REST¹ di Appwrite, permettendo al resto della libreria di interagire con il backend senza dover gestire manualmente la complessità del protocollo HTTP o della gestione delle sessioni.

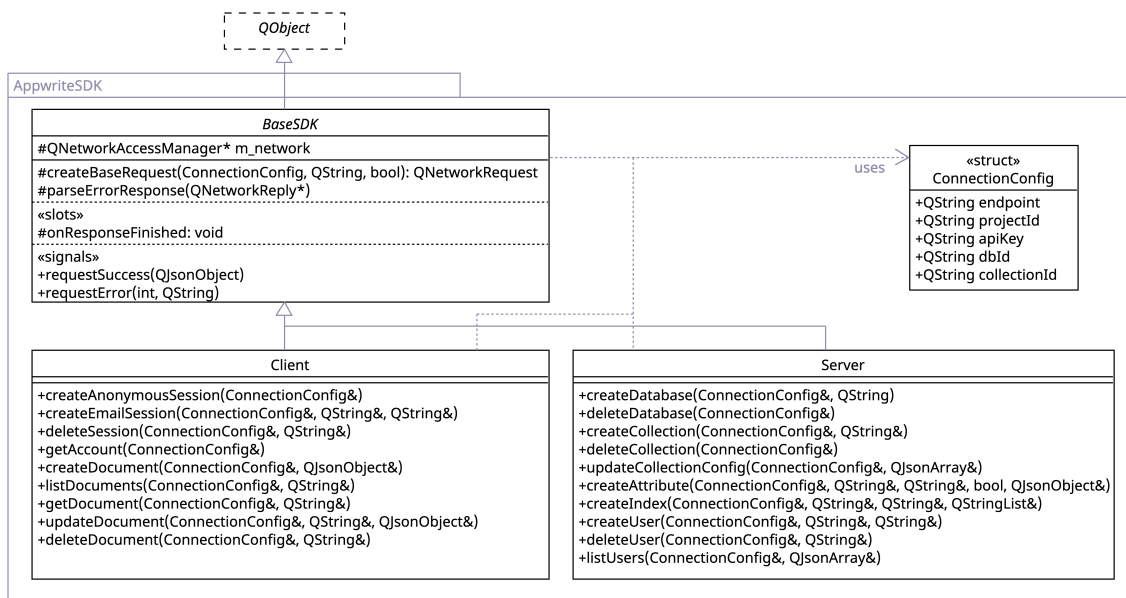


Figura 4.1: Struttura di classi di AppwriteSDK

L'architettura del modulo segue i principi di ereditarietà, con lo scopo principale di separare le responsabilità per quello che riguarda la parte che interessa al client, e quella che interessa al server.

La scelta di utilizzare Qt, tramite `QNetworkAccessManager`² è principalmente dovuta alla necessità del frontend di eseguire una build con WebAssembly, il quale non supporta librerie di comunicazione come `Curl`. Inoltre l'utilizzo di tale libreria, permette la connessione e la comunicazione tramite signals e slots, il che risulta consistente e comodo per il resto dell'implementazione e soprattutto per il testing del modulo.

¹<https://appwrite.io/docs/apis/rest>

²<https://doc.qt.io/qt-6/qnetworkaccessmanager.html>

4.1.1 Componenti principali

1. **ConnectionConfig**: Struttura che incapsula le credenziali e gli identificatori necessari per la comunicazione;
2. **BaseSDK**: Classe base astratta che gestisce l'istanza di `QNetworkAccessManager`, la gestione dei Cookie (con `QNetworkCookieJar`³) e la logica comune di parsing delle risposte e degli errori. Qui vengono impiegati `signals` e `slots` per la comunicazione.
3. **Client**: Specializzazione dedicata al frontend. Gestisce tutte le operazioni non-privilegiate, come l'autenticazione anonima o tramite email e la creazione di documenti nel database.
4. **Server**: Specializzazione privilegiata per il backend. Utilizzando la chiave API esegue le operazioni amministrative, come il provisioning del database, la creazione di attributi e la gestione degli utenti.

4.1.2 Comunicazione asincrona (con `signals` e `slots`)

A differenza di un approccio sincrono, quindi bloccante, l'utilizzo del meccanismo di Qt `signals` e `slots` è stato scelto per garantire la latenza minima di rete. Quando viene inviata una richiesta alla REST API, il controllo torna immediatamente all'applicazione; una volta ricevuta una risposta, viene emesso un segnale, tra `requestSuccess` o `requestError`. Tutto ciò è essenziale per WebAssembly, del quale il thread principale non può mai essere bloccato.

4.1.3 Gestione della sessione

L'SDK è configurato per utilizzare un `QNetworkCookieJar`. Nel caso del client, permette ad Appwrite id iniettare un cookie di sessione dopo il login. Qt gestisce automaticamente la persistenza di quest'ultimo nelle richieste successive, simulando lo stato di autenticazione tipico di un browser senza dover gestire manualmente i token JWT nel codice.

4.1.4 Dualità Server-Client

Sebbene il codice sia condiviso, l'SDK implementa una distinzione netta tra la modalità ADMIN e USER.

Il server agisce come supervisore; crea l'infrastruttura e gestisce l'integrità dei dati. Il client invece interagisce esclusivamente con i propri canali autorizzati. Questa separazione garantisce che le chiavi API amministrative non vengano mai compilate nel binario esposto pubblicamente.

4.1.5 Utilizzo

Per utilizzare il modulo, è dapprima necessario definire una `ConnectionConfig` e istanziare uno dei due componenti desiderati (Client/Server):

```
AppwriteSDK::ConnectionConfig config;
config.endpoint = "https://cloud.appwrite.io/v1";
config.projectId = "my-project-id";
config.dbId = "chat-db";
// Altri campi...

QNetworkAccessManager* mgr = new QNetworkAccessManager(this);
AppwriteSDK::Client* client = new AppwriteSDK::Client(mgr, this);
```

³<https://doc.qt.io/qt-6/qnetworkaccessmanager.html>

Di seguito un esempio di flusso, dove viene effettuato un login e l'invio di un messaggio:

```
// Connessione ai segnali
connect(client &AppwriteSDK::Client::requestSuccess, this,
[])(const QJsonObject& data){
    qDebug() << "Success: " << data;
};

// Login Asincrono
client->createEmailSession(config, "user@example.com", "password123");

// Invio messaggio
QJsonObject msg;
msg["payload"] = "Hello, World!";
msg["channelId"] = "room-01";
client->createDocument(config, msg);
```

4.1.6 Gestione degli errori

Incluso nell'SDK, è presente un parser intelligente, che estrae i messaggi di errore restituiti da Appwrite (per esempio *Invalid credentials* o *Document not found* e li propaga attraverso il segnale `requestError`, permettendo una gestione centralizzata dei guasti nel modulo superiore di logica di business.

4.2 Resilienza e controllo

Oltre alla gestione del trasporto dati, tramite l'SDK, la libreria `appcomm` integra dei componenti specializzati per garantire la continuità del servizio, la protezione delle risorse e la coerenza di stato tra client e server.

Questo garantisce che la logica di business sia separata dal trasporto, permettendo la gestione in modo robusto delle interruzioni di rete e dei limiti infrastrutturali.

4.2.1 Cache dei messaggi

È quindi presente un modulo, `RecentMessageCache`, il quale è responsabile della gestione di un buffer di memoria volatile che conservi i messaggi transitati più di recente. La sua funzione principale è ridurre la latenza d'accesso ai dati recenti e fornire una base per le operazioni quando è necessario recuperare un'eventuale perdita di messaggi.

RecentMessageCache
-int m_capacity -Queue<QString> m_queue -QHash<QString, Message> m_cache
+addMessage(Message&) +getMessagesSince(const QString&) -> QList<Message> +getMessage(const QString&) -> Message +getAllMessages() -> QList<Message> +contains(const QString&) -> bool +clear() +size() -> int +capacity() -> int +isEmpty() -> bool

Figura 4.2: Struttura di `RecentMessageCache`

Algoritmo di *Eviction*

La cache è implementata seguendo una politica LRU semplificata. Per massimizzare le prestazioni, vengono utilizzate due strutture dati coordinate:

1. `QHash<QString, model::Message>`⁴: `HashMap` che garantisce la ricerca con complessità $O(1)$ per l'estrazione rapida di un singolo messaggio tramite il suo ID.
2. `QQueue<QString>`⁵: mantiene l'ordine cronologico dei messaggi (FIFO).

Quando la cache raggiunge la capacità massima assegnata (`m_capacity`), l'elemento più vecchio viene rimosso (*evicted*) per fare spazio ai nuovi dati, tenendo traccia degli effettivi ultimi n messaggi.

Integrità dei dati e supporto alla resilienza

L'integrazione con `model::Message` permette alla cache di validare ogni inserimento tramite il metodo `msg.isValid()`. Questo assicura che solo dati strutturalmente corretti vengano memorizzati.

Il metodo di gestione `getMessagesSince(QString messageId)` analizza la coda cronologica e restituisce tutti i messaggi successivi ad un determinato ID. Questa funzione è vitale per gestire brevi interruzioni di rete, permettendo al frontend di ricostruire la cronologia mancante, senza dover consultare il server remoto, in quanto possibilmente già ricevuti e presenti nel buffer parziale.

4.2.2 Gestione della recovery

Il modulo `RecoveryManager` agisce come orchestratore per il riallineamento dello stato del client con il backend Appwrite. Il suo scopo è colmare lacune informative causate da instabilità della rete o avvii a freddo dell'applicazione.

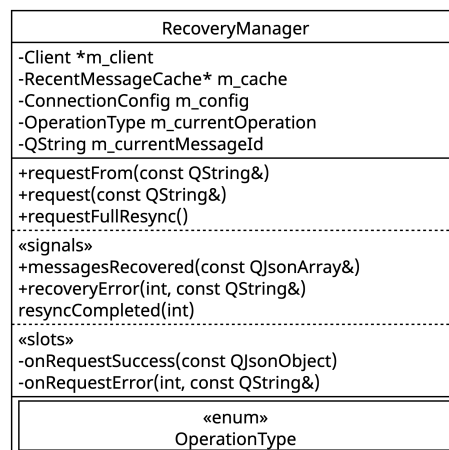


Figura 4.3: Struttura di `RecoveryManager`

⁴<https://doc.qt.io/qt-6/qhash.html>

⁵<https://doc.qt.io/qt-6/queue.html>

Strategie di recupero e *Gap Detection*

Il modulo gestisce diverse modalità operative per garantire l'integrità dei dati; di seguito una breve descrizione:

1. **Recupero delta (`requestFrom`):** Identifica i messaggi mancanti rispetto all'ultimo ID noto. Se la cache non contiene l'intera sequenza, il manager effettua una query asincrona al server utilizzando i filtri temporali estratti dai metadati del messaggio.
2. **Sincronizzazione globale (`requestFullResync`):** Esegue una query per ottenere gli ultimi n messaggi dalla collezione, garantendo un punto di recovery certo, pensato per scenari di desincronizzazione critica.

Pipeline di trasformazione asincrona

Il manager funge da ponte tra il trasporto JSON ed il modello tipizzato. Quando l'SDK riceve dati dal server, il `RecoveryManager` esegue il parsing tramite `model::Message::fromJson()`, valida i messaggi e popola la cache, prima di emettere il segnale `messagesRecovered` verso il frontend.

4.2.3 Controllo del Throughput

La prevenzione del superamento delle quote API imposte dal server e la protezione dell'infrastruttura dai carichi eccessivi è di vitale importanza per qualsiasi servizio che voglia offrire un'esperienza di utilizzo decente. Per fare ciò è stato implementato un modulo di limitazione del traffico, basato sull'algoritmo *Token Bucket* [4].

RateLimiter
-int m_availableTokens -QDateTime m_lastRefill -int m_maxTokens -int m_refillRate
+allowRequest() -> bool +availableTokens() -> int +maxTokens() -> int +refillRate() -> int +reset() -refillTokens()

Figura 4.4: Struttura di `RateLimiter`

Token Bucket [4]

Il sistema gestisce un "secchio" di token, che definisce la capacità massima di richieste simultanee, anche detta *burst size*. Un token viene consumato ad ogni richiesta e questi vengono rigenerati ad un ritmo costante, il quale è presente come stato `m_refillRate`. Se il numero di token disponibili è zero, la richiesta viene negata, quindi effettivamente messa in attesa finché, una volta che i token sono di nuovo disponibili, potrà riprovare; tutto ciò viene svolto tramite il metodo `allowRequest()`.

Ottimizzazione delle risorse

L'implementazione adotta una strategia di refill passivo, detta *lazy refill*: invece di utilizzare timer attivi che graverebbero sulla CPU, il calcolo della rigenerazione avviene *on-demand* ogni

volta che viene richiesto un accesso, misurando i millisecondi trascorsi dall'ultima operazione riuscita. Questo approccio garantisce un controllo preciso del traffico con un overhead computazionale trascurabile.

Capitolo 5

Test e validazione

5.1 Risultati

Capitolo 6

Risultati

6.1 Manuale d'uso

Capitolo 7

Conclusioni

7.1 Sviluppi futuri

Glossario

API Application Programming Interface. Un insieme di definizioni e protocolli utilizzati per costruire e integrare il software applicativo. 1

Appwrite Una piattaforma open-source per lo sviluppo di applicazioni web e mobile, che fornisce una serie di servizi backend come autenticazione, database, storage e funzioni serverless. 4

FIFO First In First Out, modalità di gestione di una coda di dati, nella quale i primi elementi aggiunti sono anche i primi ad essere rimossi. 13

Inbound Comunicazione di rete direzionata dall'esterno verso la parte interna di una rete LAN. 7

JSON JavaScript Object Notation. Un formato di testo standard aperto, leggero e leggibile dall'uomo, utilizzato per lo scambio di dati tra client e server. 1

LRU Least Recently Used, modalità di eviction di una memoria volatile, dove, una volta raggiunta la capacità massima, il dato aggiunto meno di recente viene espulso, in favore di uno nuovo. 13

NAT Network Address Translation. Una tecnica usata dai router per modificare gli indirizzi IP dei pacchetti in transito, permettendo a più dispositivi di condividere un singolo indirizzo IP pubblico. 1, 7

Outbound Comunicazione di rete direzionata verso l'esterno di una rete locale LAN. 7

Proxy Un componente software o hardware che funge da intermediario tra un client e un server, inoltrando le richieste e le relative risposte. 1

Throughput Capacità di trasmissione effettiva che viene usata in una certa unità di tempo. i, 14

UUID Universally Unique Identifier. Un identificativo standardizzato a 128 bit utilizzato nei sistemi informatici per identificare in modo univoco informazioni e risorse. 1

WebAssembly Un formato di istruzioni binario portabile, progettato per consentire l'esecuzione di codice ad alte prestazioni all'interno dei browser web. 1, 4

Sitografia

- [1] Appwrite Team. *Appwrite Documentation - Open-Source Backend Server*. 2026. URL: <https://appwrite.io/docs> (visitato il 18/02/2026).
- [2] The Qt Company. *Qt 6 Documentation*. 2026. URL: <https://doc.qt.io/qt-6/> (visitato il 18/02/2026).
- [3] WebAssembly Community Group. *WebAssembly Specification*. 2026. URL: <https://webassembly.org/> (visitato il 18/02/2026).
- [4] Geeks for Geeks. *Token Bucket Algorithm*. 2026. URL: <https://geeksforgeeks.org/computer-networks/token-bucket-algorithm/> (visitato il 16/03/2026).